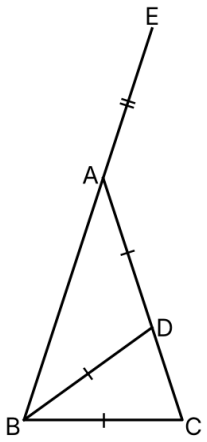
01 이등변삼각형 연쇄 각 추적

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}=\overline{DB}=\overline{BC}$가 되도록 $\overline{AC}$ 위에 점 D를 잡았다. 또, $\overline{AB}$의 연장선 위에 $\overline{AE}=\overline{AD}$가 되도록 점 E를 잡았다. 이때 $\angle AED$의 크기를 구하면?

[4점]

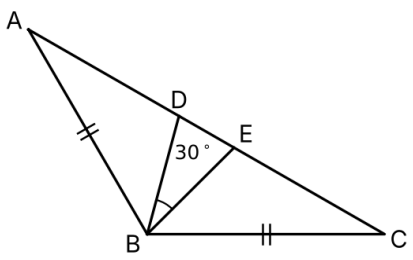


① 15° ② 16° ③ 18° ④ 20° ⑤ 22°

02 이등변삼각형 두 개의 밑각

그림과 같이 $\overline{BA}=\overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC의 밑변 AC 위에 $\overline{AB}=\overline{AE}$, $\overline{CB}=\overline{CD}$가 되도록 두 점 D, E를 잡았다. $\angle DBE=30^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기를 구하면?

[4점]

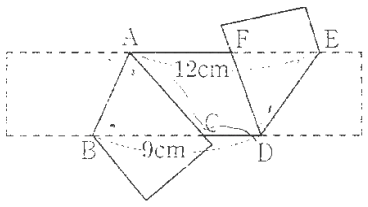


① 40° ② 35° ③ 32° ④ 30° ⑤ 28°

03 종이 접기

그림과 같이 직사각형 모양의 종이띠를 $\overline{AB}$와 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 접었다. $\overline{AE}=12\,\text{cm}$, $\overline{BD}=9\,\text{cm}$일 때, 사각형 ACDF의 둘레의 길이를 구하면?

[4점]



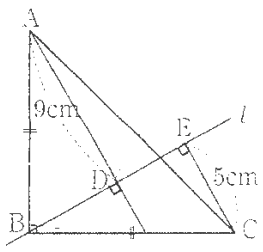
① $17\,\text{cm}$ ② $18\,\text{cm}$ ③ $19\,\text{cm}$ ④ $20\,\text{cm}$ ⑤ $21\,\text{cm}$

04 직각이등변삼각형과 RHA 합동

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\angle ABC=90^\circ$인 직각이등변삼각형 ABC에서 꼭짓점 B를 지나는 직선 l을 그었다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. 다음은 $\overline{DE}$의 길이를 구하는 풀이 과정이다. 아래 빈칸에 들어갈 내용으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

> $\triangle ABD$와 $\triangle BCE$에서
> $\angle BDA=\angle CEB=$ [①], $\overline{BA}=$ [②]
> $\angle ABD=90^\circ-\angle BAD$, $\angle ABD+\angle CBE=90^\circ$
> $\angle ABD=90^\circ-\angle CBE$이므로 $\angle BAD=$ [③]
> $\triangle ABD\equiv\triangle BCE$ ([④] 합동)
> 따라서 $\overline{BE}=\overline{AD}=9\,\text{cm}$, $\overline{BD}=\overline{CE}=5\,\text{cm}$이므로
> $\overline{DE}=\overline{BE}-\overline{BD}=$ [⑤]

[3점]

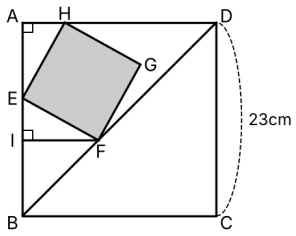


① 90° ② $\overline{CB}$ ③ $\angle CBE$ ④ RHA ⑤ $5\,\text{cm}$

05 정사각형 안의 RHA 합동

그림과 같이 한 변의 길이가 $23\,\text{cm}$인 정사각형 ABCD에서 $\overline{BD}$는 정사각형 ABCD의 한 대각선이고, 정사각형 EFGH의 세 꼭짓점 E, F, H는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BD}$, $\overline{AD}$ 위의 점이다. 점 F에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 I라 하고 $\overline{AH}+\overline{AE}=14\,\text{cm}$일 때, $\overline{HD}$의 길이를 구하면?

[5점]

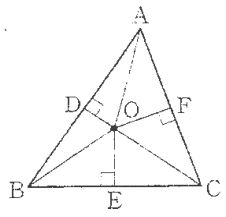


① $16\,\text{cm}$ ② $17\,\text{cm}$ ③ $18\,\text{cm}$ ④ $19\,\text{cm}$ ⑤ $20\,\text{cm}$

06 외심의 성질

그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳지 않은 것은?

[3점]



① $\overline{OD}=\overline{OE}=\overline{OF}$ ② $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$

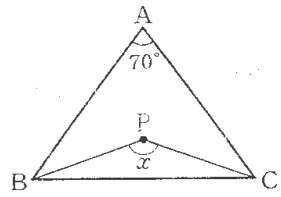
③ $\overline{BE}=\overline{CE}$ ④ $\angle OAD=\angle OBD$

⑤ $\triangle OAF\equiv\triangle OCF$

07 외심·내심의 각

그림에서 점 P가 $\triangle ABC$의 외심일 때 $\angle x$의 크기를 a라 하고, 점 P가 $\triangle ABC$의 내심일 때 $\angle x$의 크기를 b라 하자. a와 b의 차를 구하면?

[4점]

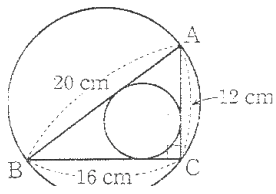


① $5°$ ② $10°$ ③ $15°$ ④ $20°$ ⑤ $25°$

08 직각삼각형의 외접원·내접원

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하면?

[4점]



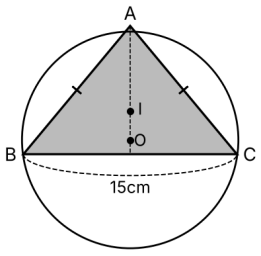
① $80\pi\,\text{cm}^2$ ② $84\pi\,\text{cm}^2$ ③ $88\pi\,\text{cm}^2$

④ $92\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $96\pi\,\text{cm}^2$

09 이등변삼각형의 외심·내심 거리

그림의 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\triangle ABC=67.5\,\text{cm}^2$이고 $\triangle ABC$의 외접원의 넓이는 $64\pi\,\text{cm}^2$, 내접원의 둘레는 $6\pi\,\text{cm}$일 때, $\overline{IO}$의 길이를 구하면?

[5점]



① $1\,\text{cm}$ ② $1.5\,\text{cm}$ ③ $2\,\text{cm}$ ④ $2.5\,\text{cm}$ ⑤ $3\,\text{cm}$

10 확률의 뜻

주머니 속에 모양과 크기가 같은 파란색 공 3개, 노란색 공 x개, 빨간색 공 6개가 들어 있다. 이 주머니에서 공 한 개를 임의로 꺼낼 때, 노란색 공이 나올 확률이 $\frac{2}{5}$라고 한다. x의 값을 구하면?

[3점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

11 곱의 법칙

자음 ㄱ, ㄴ, ㄷ과 모음 ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ 중에서 자음 한 개와 모음 한 개를 짝지어 글자를 만드는 경우의 수를 구하면?

[3점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 12

12 동전 확률

10원짜리 동전 1개, 100원짜리 동전 1개, 500원짜리 동전 1개를 동시에 던질 때, 모두 앞면이 나올 확률을 구하면?

[3점]

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

13 방정식을 만족하는 순서쌍

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던질 때, 주사위 A를 던져 나온 눈의 수를 x, 주사위 B를 던져 나온 눈의 수를 y라 하자. $3x+2y=15$가 될 확률을 구하면?

[4점]

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

14 확률의 범위

다음 중 확률이 가장 작은 것을 고르면?

[3점]

① 동전 한 개를 던질 때, 앞면 또는 뒷면이 나올 확률

② 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때,
두 눈의 수의 합이 14가 될 확률

③ 남학생 2명과 여학생 2명 중 대표 2명을 임의로 뽑을 때,
적어도 한 명은 여학생이 뽑힐 확률

④ 1, 2, 3, 4가 각각 적힌 4장의 숫자 카드에서 한 장을 뽑을 때,
1 이상의 숫자 카드가 나올 확률

⑤ 딸기맛 사탕 6개와 포도맛 사탕 4개가 들어 있는 주머니에서 사탕 한 개를 임의로 꺼낼 때, 딸기맛 사탕을 꺼낼 확률

15 넓이를 이등분하는 직선

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던질 때, 주사위 A를 던져 나온 눈의 수를 a, 주사위 B를 던져 나온 눈의 수를 b라 하자. 좌표평면 위에 네 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{P}(6,0)$, $\mathrm{Q}(6,6)$, $\mathrm{R}(0,6)$을 꼭짓점으로 하는 정사각형 OPQR이 있다. 직선 $y=\frac{b}{a}x$가 정사각형 OPQR을 두 도형으로 나눌 때, 나누어진 두 도형의 넓이가 같을 확률을 구하면?

[4점]

① $\frac{8}{9}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{5}{18}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{18}$

16 여사건 (곱이 짝수)

세 개의 주사위 A, B, C를 동시에 던질 때, 주사위 A를 던져 나온 눈의 수를 a, 주사위 B를 던져 나온 눈의 수를 b, 주사위 C를 던져 나온 눈의 수를 c라 하자. $(a+2026)(b+2027)(c+2028)$의 값이 짝수가 될 확률을 구하면?

[4점]

① $\frac{7}{8}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{1}{16}$

17 외심·내심의 위치

[서술형 1] 삼각형의 모양에 따른 외심의 위치와 내심의 위치를 서술하시오.

[8점]

18 연속된 날의 날씨 확률

[서술형 2] 조암중학교가 위치한 월성동에서 비가 온 다음 날 비가 올 확률은 $\frac{3}{4}$이고, 비가 오지 않은 다음 날 비가 올 확률은 $\frac{1}{3}$이라 한다. 조암중학교에서 체육대회를 11월 5일 목요일에 실시할 예정이다. 11월 3일 화요일에 비가 왔을 때, 이틀 후인 체육대회 당일에 비가 오지 않을 확률을 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 적으시오.)

[7점]

19 수직선 위 점의 이동

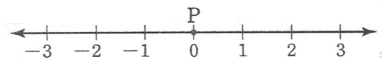
[서술형 3] 그림과 같이 수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 점 P는 주사위 한 개를 던져서 짝수의 눈이 나오면 오른쪽으로 1칸, 홀수의 눈이 나오면 왼쪽으로 1칸 이동한다고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 적으시오.)

(1) 주사위를 2번 던질 때, 점 P의 최종 위치가 원점일 확률을 구하시오. [2점]

(2) 주사위를 3번 던질 때, 점 P의 최종 위치가 2일 확률을 구하시오. [2점]

(3) 주사위를 3번 던질 때, 점 P의 최종 위치가 3일 확률을 구하시오. [3점]

[7점]

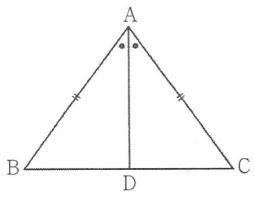


20 이등변삼각형 성질 증명

[서술형 4] 다음을 증명하시오.

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 꼭지각 A의 이등분선이 밑변 BC와 만나는 점을 D라고 할 때, $\overline{AD}$가 $\overline{BC}$를 수직이등분한다.

[9점]



21 내심과 평행선

[서술형 5] 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. 점 I를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선과 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 교점을 각각 D, E라고 한다. $\overline{BD}=6\,\text{cm}$, $\overline{CE}=8\,\text{cm}$일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 적으시오.)

[9점]

